

Processos MA e AR

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

- 1 Processos $MA(q)$
- 2 O $AR(1)$ e a substituição recursiva
- 3 $AR(p)$ e a regra das raízes

Objetivo

- Até aqui: MQO numa série de tempo exige **estacionariedade fraca** e **dependência fraca**.

Objetivo

- Até aqui: MQO numa série de tempo exige **estacionariedade fraca** e **dependência fraca**.
- Vamos estudar modelos que tenham propriedades bem definidas e que permitam verificar essas condições de forma objetiva.

- Até aqui: MQO numa série de tempo exige **estacionariedade fraca** e **dependência fraca**.
- Vamos estudar modelos que tenham propriedades bem definidas e que permitam verificar essas condições de forma objetiva.
- MA e AR são essa classe. Para cada um, três perguntas:
 - 1 é estacionário?
 - 2 é fracamente dependente?
 - 3 dá para estimar?

- 1 Processos $MA(q)$
- 2 O $AR(1)$ e a substituição recursiva
- 3 $AR(p)$ e a regra das raízes

Definição 1 (média móvel de ordem q)

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} = \mu + \theta(L) \varepsilon_t.$$

Definição 1 (média móvel de ordem q)

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} = \mu + \theta(L) \varepsilon_t.$$

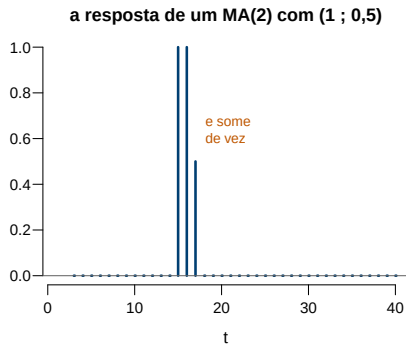
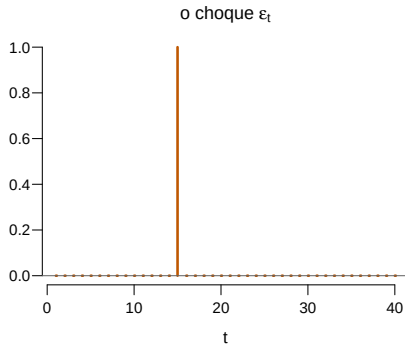
- O valor corrente é uma combinação linear dos últimos $q + 1$ choques.

Definição 1 (média móvel de ordem q)

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} = \mu + \theta(L) \varepsilon_t.$$

- O valor corrente é uma combinação linear dos últimos $q + 1$ choques.
- Um choque afeta $q + 1$ períodos e, a partir daí, não influencia mais a série.

Resposta a um choque unitário



- MA(2) com $\theta = (1; 0,5)$: a resposta é 1, 1 e 0,5, e nula a partir do quarto período.
- No passeio aleatório, o mesmo choque permanece indefinidamente.

Os momentos do $MA(q)$

Com $\theta_0 \equiv 1$:

$$\mathbb{E}[y_t] = \mu, \quad \gamma_0 = \sigma^2 \left(1 + \sum_{j=1}^q \theta_j^2 \right), \quad \gamma_s = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-s} \theta_j \theta_{j+s} \quad (1 \leq s \leq q),$$

$\gamma_s = 0 \quad \text{para } s > q.$

Os momentos do MA(q)

Com $\theta_0 \equiv 1$:

$$\mathbb{E}[y_t] = \mu, \quad \gamma_0 = \sigma^2 \left(1 + \sum_{j=1}^q \theta_j^2 \right), \quad \gamma_s = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-s} \theta_j \theta_{j+s} \quad (1 \leq s \leq q),$$

$\gamma_s = 0 \quad \text{para } s > q.$

MA(2) com $\theta_1 = 1$, $\theta_2 = 0,5$, $\sigma^2 = 1$:

	conta	valor
γ_0	$1 + 1^2 + 0,5^2$	2,25
γ_1	$\theta_1 + \theta_1 \theta_2$	1,50
γ_2	θ_2	0,50
ρ_1, ρ_2, ρ_3		0,667 0,222 0

Sempre estacionário, e a FAC corta em q

Resultado 2 (estacionariedade e corte da autocorrelação)

- 1 *Todo $MA(q)$ finito é estacionário, para quaisquer valores de $\theta_1, \dots, \theta_q$: y_t é combinação linear finita de variáveis com média e variância constantes.*
- 2 *$\rho_s = 0$ para $s > q$.*

Sempre estacionário, e a FAC corta em q

Resultado 2 (estacionariedade e corte da autocorrelação)

- 1 *Todo $MA(q)$ finito é estacionário, para quaisquer valores de $\theta_1, \dots, \theta_q$: y_t é combinação linear finita de variáveis com média e variância constantes.*
- 2 *$\rho_s = 0$ para $s > q$.*

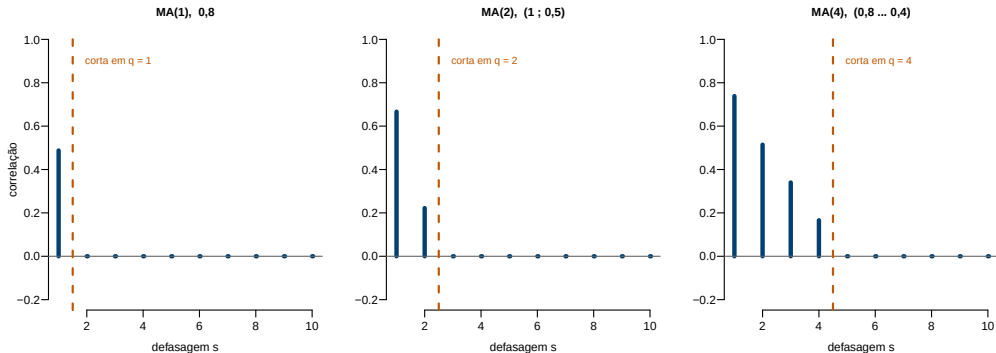
- A segunda propriedade permite identificar a ordem do MA pelas correlações amostrais.

Resultado 2 (estacionariedade e corte da autocorrelação)

- 1 *Todo $MA(q)$ finito é estacionário, para quaisquer valores de $\theta_1, \dots, \theta_q$: y_t é combinação linear finita de variáveis com média e variância constantes.*
- 2 *$\rho_s = 0$ para $s > q$.*

- A segunda propriedade permite identificar a ordem do MA pelas correlações amostrais.
- Ela também prova que MA é fracamente dependente

FAC teórica de três processos MA



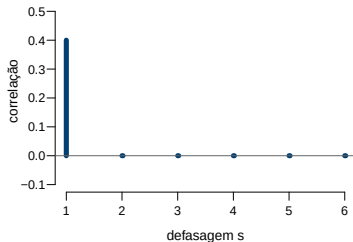
- Em cada caso a FAC se anula na defasagem $q + 1$ e permanece nula, sem decaimento gradual.

Como estimar os parâmetros do MA?

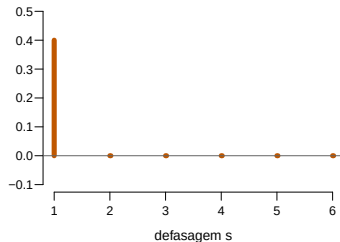
- A FAC teórica de um $MA(q)$ se anula a partir da defasagem $q + 1$.
- Dada uma série observada, a FAC amostral estima a FAC teórica, e portanto fica próxima de zero para defasagens maiores que q .
- É por aí que se identifica a ordem q do MA.
- Identificar a ordem, porém, é um problema distinto de estimar os $\theta_1, \dots, \theta_q$.

Dois processos MA podem ter a mesma FAC?

MA(1) com $\theta = 0,5$



MA(1) com $\theta = 2$



- Podem: $\theta = 0,5$ e $\theta = 2$ produzem a mesma $\rho_1 = 0,4$, e a mesma FAC em todas as defasagens.
- Como a FAC é o instrumento de identificação, isso deixa o modelo indeterminado.

$\theta = 0,5$ contra $\theta = 2$

MA(1): $\theta(x) = 1 + \theta x$, raiz $x = -1/\theta$.

	ρ_1	raiz	módulo	inversa $\theta(L)^{-1}$
$\theta = 0,5$	0,4	-2,0	2,0 (fora)	converge
$\theta = 2$	0,4	-0,5	0,5 (dentro)	explode

$\theta = 0,5$ contra $\theta = 2$

MA(1): $\theta(x) = 1 + \theta x$, raiz $x = -1/\theta$.

	ρ_1	raiz	módulo	inversa $\theta(L)^{-1}$
$\theta = 0,5$	0,4	-2,0	2,0 (fora)	converge
$\theta = 2$	0,4	-0,5	0,5 (dentro)	explode

- A FAC ($\rho_1 = 0,4$) não separa os dois casos; a **raiz** separa.
- Convenciona-se ficar com o de raiz fora: nele os choques passados são recuperáveis a partir da série. É o critério de **invertibilidade**, definido a seguir.

Definição 3 (invertibilidade)

O $MA(q)$ é invertível se as raízes de $\theta(x) = 0$ estão fora do círculo unitário. Nesse caso ele admite representação $AR(\infty)$:

$$y_t = \theta(L) \varepsilon_t \iff \theta(L)^{-1} y_t = \varepsilon_t.$$

Definição 3 (invertibilidade)

O $MA(q)$ é invertível se as raízes de $\theta(x) = 0$ estão fora do círculo unitário. Nesse caso ele admite representação $AR(\infty)$:

$$y_t = \theta(L) \varepsilon_t \iff \theta(L)^{-1} y_t = \varepsilon_t.$$

- Inclusive, é possível provar que para um $MA(q)$ qualquer, sempre existe um conjunto de raízes fora do círculo unitário

Definição 3 (invertibilidade)

O MA(q) é invertível se as raízes de $\theta(x) = 0$ estão fora do círculo unitário. Nesse caso ele admite representação AR(∞):

$$y_t = \theta(L) \varepsilon_t \iff \theta(L)^{-1} y_t = \varepsilon_t.$$

- Inclusive, é possível provar que para um MA(q) qualquer, sempre existe um conjunto de raízes fora do círculo unitário
- Se o MA é invertível, $\theta(L)^{-1}$ converge:

Definição 3 (invertibilidade)

O $MA(q)$ é invertível se as raízes de $\theta(x) = 0$ estão fora do círculo unitário. Nesse caso ele admite representação $AR(\infty)$:

$$y_t = \theta(L) \varepsilon_t \iff \theta(L)^{-1} y_t = \varepsilon_t.$$

- Inclusive, é possível provar que para um $MA(q)$ qualquer, sempre existe um conjunto de raízes fora do círculo unitário
- Se o MA é invertível, $\theta(L)^{-1}$ converge:
 - ε_t se escreve como combinação linear de $y_t, y_{t-1}, y_{t-2}, \dots$;
 - os choques passados são recuperáveis a partir da série observada.

Definição 3 (invertibilidade)

O MA(q) é invertível se as raízes de $\theta(x) = 0$ estão fora do círculo unitário. Nesse caso ele admite representação AR(∞):

$$y_t = \theta(L) \varepsilon_t \iff \theta(L)^{-1} y_t = \varepsilon_t.$$

- Inclusive, é possível provar que para um MA(q) qualquer, sempre existe um conjunto de raízes fora do círculo unitário
- Se o MA é invertível, $\theta(L)^{-1}$ converge:
 - ε_t se escreve como combinação linear de $y_t, y_{t-1}, y_{t-2}, \dots$;
 - os choques passados são recuperáveis a partir da série observada.
- Se não é invertível, $\theta(L)^{-1}$ diverge, e essa representação não existe.

O MA é uma regressão sem regressores

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \underbrace{\varepsilon_{t-1}}_{?} + \cdots + \theta_q \underbrace{\varepsilon_{t-q}}_{?}$$

O MA é uma regressão sem regressores

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \underbrace{\varepsilon_{t-1}}_{?} + \cdots + \theta_q \underbrace{\varepsilon_{t-q}}_{?}$$

- Os “regressores” são choques **não observados**. Não há coluna de dados para eles, e portanto não há MQO a rodar.

O MA é uma regressão sem regressores

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \underbrace{\varepsilon_{t-1}}_{?} + \cdots + \theta_q \underbrace{\varepsilon_{t-q}}_{?}$$

- Os “regressores” são choques **não observados**. Não há coluna de dados para eles, e portanto não há MQO a rodar.
- A representação $AR(\infty)$ troca os choques por $y_t, y_{t-1}, \dots$, que são observados. É ela que torna o modelo estimável.

O MA é uma regressão sem regressores

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \underbrace{\varepsilon_{t-1}}_{?} + \cdots + \theta_q \underbrace{\varepsilon_{t-q}}_{?}$$

- Os “regressores” são choques **não observados**. Não há coluna de dados para eles, e portanto não há MQO a rodar.
- A representação $AR(\infty)$ troca os choques por $y_t, y_{t-1}, \dots$, que são observados. É ela que torna o modelo estimável.
- O mesmo vale para prever: a previsão de y_{T+1} exige conhecer ε_T .
- Daí a exigência de invertibilidade: sem ela, os choques não são recuperáveis, e o modelo não se estima nem prevê.

- 1 Processos $MA(q)$
- 2 O $AR(1)$ e a substituição recursiva
- 3 $AR(p)$ e a regra das raízes

Definição 4 (AR(1))

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \text{ ruído branco.}$$

Definição 4 (AR(1))

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \text{ ruído branco.}$$

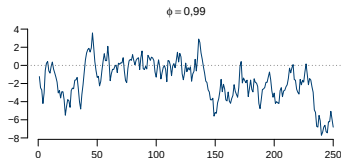
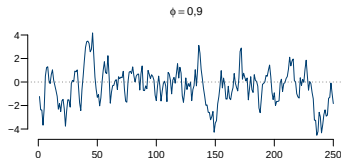
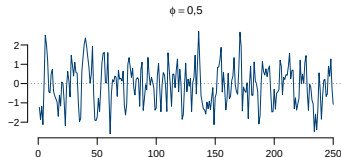
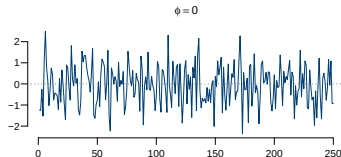
- O valor corrente é uma fração do valor anterior, mais um choque.
- É uma regressão em que o regressor é a própria dependente defasada.

Definição 4 (AR(1))

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \text{ ruído branco.}$$

- O valor corrente é uma fração do valor anterior, mais um choque.
- É uma regressão em que o regressor é a própria dependente defasada.
- Daqui em diante $c = 0$, para não poluir a conta: c só desloca a média.

O que ϕ faz com a série



- Os quatro painéis usam **exatamente os mesmos choques**; muda apenas ϕ .
- Com $\phi = 0$ o resultado é ruído branco; com $\phi = 0,99$ a série quase não volta.

Substituindo recursivamente

Substituindo y_{t-1} , depois y_{t-2} , e assim por diante:

$$y_t = \underbrace{\sum_{j=0}^{k-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}}_{\text{choques recentes}} + \underbrace{\phi^k y_{t-k}}_{\text{o passado remoto}}$$

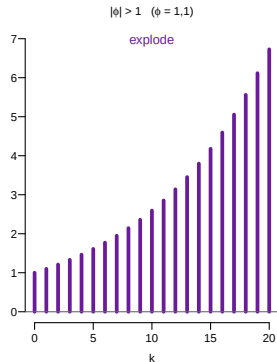
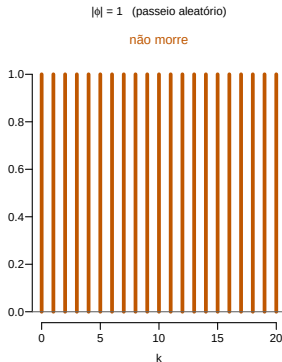
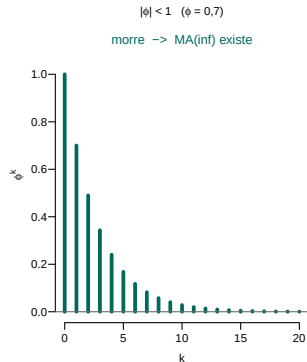
Substituindo recursivamente

Substituindo y_{t-1} , depois y_{t-2} , e assim por diante:

$$y_t = \underbrace{\sum_{j=0}^{k-1} \phi^j \varepsilon_{t-j}}_{\text{choques recentes}} + \underbrace{\phi^k y_{t-k}}_{\text{o passado remoto}}$$

- A identidade vale para qualquer k , sem nenhuma hipótese sobre ϕ .
- Tudo depende do que acontece com o segundo termo quando k cresce.

O peso do passado remoto, ϕ^k



- Conforme o valor de ϕ , esse peso vai a zero, fica constante ou cresce sem limite.
- Quem decide é o módulo de ϕ , e mais nada.

De onde vem a condição $|\phi| < 1$

Resultado 5 (representação $MA(\infty)$)

Se $|\phi| < 1$, então $\phi^k \rightarrow 0$, o passado remoto desaparece e

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

O $AR(1)$ é um MA de ordem infinita com pesos que decaem geometricamente.

De onde vem a condição $|\phi| < 1$

Resultado 5 (representação $MA(\infty)$)

Se $|\phi| < 1$, então $\phi^k \rightarrow 0$, o passado remoto desaparece e

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

O $AR(1)$ é um MA de ordem infinita com pesos que decaem geometricamente.

- Se $|\phi| \geq 1$, o termo não morre: não há representação, e não há processo estacionário.

De onde vem a condição $|\phi| < 1$

Resultado 5 (representação $MA(\infty)$)

Se $|\phi| < 1$, então $\phi^k \rightarrow 0$, o passado remoto desaparece e

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

O $AR(1)$ é um MA de ordem infinita com pesos que decaem geometricamente.

- Se $|\phi| \geq 1$, o termo não morre: não há representação, e não há processo estacionário.
- A condição $|\phi| < 1$ é exatamente o que faz o passado remoto desaparecer; ela não é uma hipótese acrescentada por conveniência.

De onde vem a condição $|\phi| < 1$

Resultado 5 (representação $MA(\infty)$)

Se $|\phi| < 1$, então $\phi^k \rightarrow 0$, o passado remoto desaparece e

$$y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

O $AR(1)$ é um MA de ordem infinita com pesos que decaem geometricamente.

- Se $|\phi| \geq 1$, o termo não morre: não há representação, e não há processo estacionário.
- A condição $|\phi| < 1$ é exatamente o que faz o passado remoto desaparecer; ela não é uma hipótese acrescentada por conveniência.
- Com ela vem a **dependência fraca**: $\rho_s = \phi^s$ vai a zero, e rápido. As duas condições da aula anterior chegam juntas.

Os momentos saem da representação

Sem nenhuma conta nova:

$$\mu = \frac{c}{1 - \phi}, \quad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi^2}, \quad \gamma_s = \phi^s \gamma_0, \quad \boxed{\rho_s = \phi^s}$$

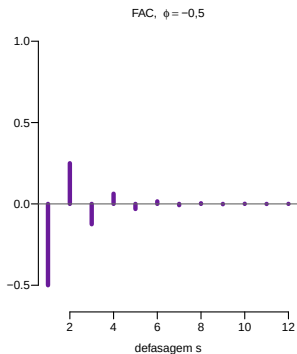
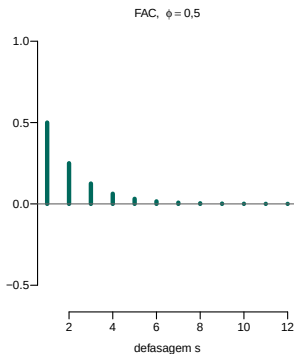
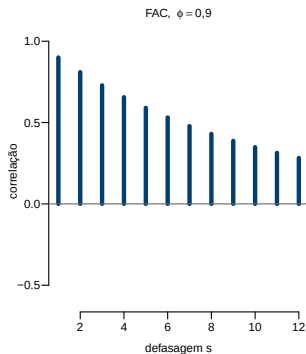
Os momentos saem da representação

Sem nenhuma conta nova:

$$\mu = \frac{c}{1 - \phi}, \quad \gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi^2}, \quad \gamma_s = \phi^s \gamma_0, \quad \boxed{\rho_s = \phi^s}$$

	γ_0	ρ_1	ρ_2
$\phi = 0,5$	1,333	0,500	0,250
$\phi = 0,9$	5,263	0,900	0,810

A FAC do AR(1) decai, mas não corta



- $\rho_s = \phi^s$. Com ϕ negativo ela alterna de sinal enquanto decai.
- Contraste com o MA, em que a FAC *cortava* em q : aqui ela nunca chega a zero.

ϕ^j é a resposta ao impulso

$$y_t = \varepsilon_t + \phi \varepsilon_{t-1} + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi^3 \varepsilon_{t-3} + \dots$$

ϕ^j é a resposta ao impulso

$$y_t = \varepsilon_t + \phi \varepsilon_{t-1} + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi^3 \varepsilon_{t-3} + \dots$$

- ϕ^j é a resposta de y hoje a um choque de j períodos atrás.
- É a **função de resposta ao impulso** (impulse response function, IRF) do AR(1).

ϕ^j é a resposta ao impulso

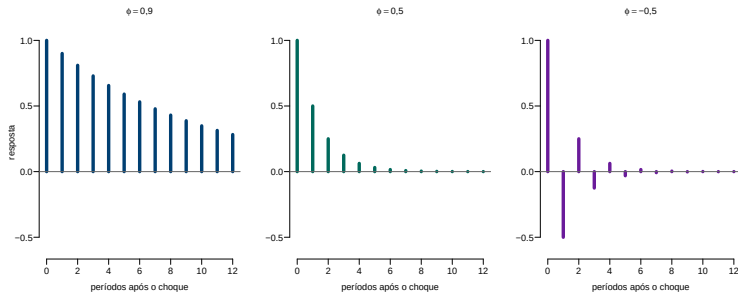
$$y_t = \varepsilon_t + \phi \varepsilon_{t-1} + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi^3 \varepsilon_{t-3} + \dots$$

- ϕ^j é a resposta de y hoje a um choque de j períodos atrás.
- É a **função de resposta ao impulso** (impulse response function, IRF) do AR(1).

ϕ perto de 1 choques **persistentes**: a economia demora a digerir

ϕ perto de 0 choques **efêmeros**: o efeito se esgota em poucos períodos

Conferindo no computador



- `ARMAtoMA(ar = 0.7, lag.max = 6)` devolve $0,700 \cdot 0,490 \cdot 0,343 \cdot 0,240 \cdot 0,168 \cdot 0,118$, que é exatamente $0,7^j$.

Retomando a revisão de MQO

- O caso em que a exogeneidade estrita falha *por construção* é este modelo.

Retomando a revisão de MQO

- O caso em que a exogeneidade estrita falha *por construção* é este modelo.
- O regressor é y_{t-1} ; e ε_t entra em y_t , que é o regressor da equação de $t + 1$.

Retomando a revisão de MQO

- O caso em que a exogeneidade estrita falha *por construção* é este modelo.
- O regressor é y_{t-1} ; e ε_t entra em y_t , que é o regressor da equação de $t + 1$.
- Logo o MQO do AR(1) é **viesado** em amostra finita, e **consistente** quando T cresce e a exogeneidade contemporânea $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$ vale.

- 1 Processos $MA(q)$
- 2 O $AR(1)$ e a substituição recursiva
- 3 $AR(p)$ e a regra das raízes

Definição 6 (AR(p))

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \phi(L) y_t = c + \varepsilon_t,$$

com $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \cdots - \phi_p L^p$.

Definição 6 (AR(p))

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \phi(L) y_t = c + \varepsilon_t,$$

com $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \cdots - \phi_p L^p$.

- A substituição recursiva ainda funciona, mas fica impraticável com $p \geq 2$.
- É preciso um critério que dispense a substituição; ele já está no que foi feito para o AR(1).

Resultado 7 (condição de estacionariedade)

$\phi(L) y_t = \varepsilon_t$ é estacionário *se e somente se* todas as p raízes de $\phi(x) = 0$ têm módulo maior que 1, isto é, estão fora do círculo unitário.

Resultado 7 (condição de estacionariedade)

$\phi(L) y_t = \varepsilon_t$ é estacionário *se e somente se* todas as p raízes de $\phi(x) = 0$ têm módulo maior que 1, isto é, estão fora do círculo unitário.

- Slogan: **raiz grande = processo comportado.**

Resultado 7 (condição de estacionariedade)

$\phi(L)y_t = \varepsilon_t$ é estacionário *se e somente se* todas as p raízes de $\phi(x) = 0$ têm módulo maior que 1, isto é, estão fora do círculo unitário.

- Slogan: **raiz grande = processo comportado.**
- É a mesma ideia do AR(1), generalizada: lá o passado remoto morria se $|\phi| < 1$; aqui ele morre se todas as raízes forem grandes o bastante.

Resultado 7 (condição de estacionariedade)

$\phi(L)y_t = \varepsilon_t$ é estacionário *se e somente se* todas as p raízes de $\phi(x) = 0$ têm módulo maior que 1, isto é, estão fora do círculo unitário.

- Slogan: **raiz grande = processo comportado.**
- É a mesma ideia do AR(1), generalizada: lá o passado remoto morria se $|\phi| < 1$; aqui ele morre se todas as raízes forem grandes o bastante.
- E de novo as duas condições vêm juntas: satisfeita a regra, o AR(p) tem representação MA(∞) com pesos que decaem geometricamente; logo é estacionário e fracamente dependente.

Se a FAC não corta, como se identifica p ?

- A FAC do AR decai e nunca corta; a do MA corta em q .

Se a FAC não corta, como se identifica p ?

- A FAC do AR decai e nunca corta; a do MA corta em q .
- Existe um segundo instrumento, a **FACP**, que faz pelo AR o que a FAC faz pelo MA: ela corta em p .

Se a FAC não corta, como se identifica p ?

- A FAC do AR decai e nunca corta; a do MA corta em q .
- Existe um segundo instrumento, a **FACP**, que faz pelo AR o que a FAC faz pelo MA: ela corta em p .
- Vamos estudar isso em breve

- 1 A substituição recursiva transforma o AR(1) num MA(∞) com pesos ϕ^j .
- 2 A condição $|\phi| < 1$ é o que faz o passado remoto desaparecer.
- 3 $\rho_s = \phi^s$; a FAC do AR **decai**, não corta.
- 4 ϕ^j é a resposta ao impulso, e é a leitura econômica do modelo.
- 5 Para o AR(p): todas as raízes de $\phi(x) = 0$ com módulo > 1 . Raiz grande = processo comportado.
- 6 As duas conversões servem às perguntas da abertura: a MA(∞) **verifica as hipóteses** do AR; a AR(∞) **recupera os regressores** do MA.